

Calcular la potencia de un horno eléctrico cuya resistencia es de $96,8 \, \Omega$ cuando se conecta a una fuente de tensión de 220 Voltios

¿Cuánto costará tener el horno eléctrico calentando durante 75 minutos si aplicamos el precio actual de la luz en este momento (utiliza algún buscador para encontrar esta información).

Un secador de pelo posee las siguientes indicaciones: 230 V y 2300W. Calcula la resistencia interna del secador y la intensidad de corriente.

Calcula cuánto costará tener encendido toda la noche(8 horas) un radiador de 2500 W, cuando el precio del Kwh es de 0.22 céntimos/€

1. Consumo de un PC en uso diario

Un ordenador con una potencia de **150 W** se utiliza durante **5 horas al día**.

- a) ¿Cuánta energía consume en un día?
 - b) ¿Cuánta energía consume en un mes de 30 días?
-

2. Servidor en funcionamiento continuo

Un servidor consume **450 W** de forma constante. Calcula su consumo energético en **kWh por semana**.

3. Monitor LED

Un monitor LED tiene una potencia de **35 W**. Si un usuario lo mantiene encendido **8 horas al día** durante **20 días al mes**, ¿cuál es su consumo mensual?

4. Comparación de portátil y PC

Un portátil consume **60 W**, mientras que un PC de escritorio consume **200 W**. Si ambos funcionan **4 horas al día**, ¿cuánta energía ahorra al mes el usuario al usar el portátil en lugar del PC?

5. Centro de datos pequeño

Un mini-centro de datos tiene **10 servidores**, cada uno de **300 W**. ¿Cuál es el consumo total del centro si se mantienen encendidos todo un **día completo**?

6. Impresora en reposo y en uso

Una impresora láser consume **10 W en reposo** y **400 W en impresión**. Si está **7 horas en reposo** y **30 minutos imprimiendo**, ¿cuál es su consumo total diario?

7. Router doméstico

El consumo medio de un router wifi doméstico es de unos 5W ¿Cuál es su consumo mensual en kWh? ¿Cuánto supone en la factura de la luz que un router esté encendido todo el día durante todo el año? ¿Cuánto ahorraríamos si apagásemos el router por la noche de 1'00 a 8'00?

8. Variación por eficiencia energética

Un ordenador viejo consume **250 W**, mientras que un modelo nuevo consume **180 W**. Si se usan ambos durante **3 horas al día**, ¿qué reducción mensual de consumo supone cambiar al equipo nuevo?

9. Estimación de coste eléctrico

Un PC consume **120 W** y se usa **6 horas al día**. Si el coste de la electricidad es de **0,20 €/kWh**, ¿cuánto cuesta mantenerlo encendido durante un mes de 30 días?

10. GPU de alto rendimiento

Una tarjeta gráfica consume **300 W** cuando ejecuta videojuegos y **50 W** en reposo. Si un usuario juega **2 horas al día** y el resto del tiempo el PC queda encendido con la GPU en reposo durante **3 horas**, calcula el consumo diario de la GPU.